线性代数第九次作业

MATH1205

题号沿用原题；PDF 首页未标号的题目记为“首题”。

首题：将 β 表示为 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 的线性组合

已知

$$\beta=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix},\quad \alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix},\quad \alpha_2=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix},\quad \alpha_3=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}.$$

设 $\beta=x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+x_3\alpha_3$，逐分量比较得

$$\begin{cases}x_1+x_2+x_3=1,\\ x_2+x_3=2,\\ x_1+x_3=3.\end{cases}$$

第一式减第二式得 $x_1=-1$，第一式减第三式得 $x_2=-2$，继而 $x_3=4$。因此

$$\boxed{\beta=-\alpha_1-2\alpha_2+4\alpha_3}.$$

代回可得 $-(1,0,1)^T-2(1,1,0)^T+4(1,1,1)^T=(1,2,3)^T=\beta$。

第 4 题：含参数的线性表示

已知

$$\beta=\begin{pmatrix}1\\2\\-2\\1\end{pmatrix},\quad \alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\1\\0\end{pmatrix},\quad \alpha_2=\begin{pmatrix}3\\-1\\2\\1\end{pmatrix},\quad \alpha_3=\begin{pmatrix}1\\a\\b\\0\end{pmatrix}.$$

(1) 可以线性表示的条件及指定参数下的表达式

设 $\beta=x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+x_3\alpha_3$，则

$$\begin{cases}x_1+3x_2+x_3=1,\\ -x_2+ax_3=2,\\ x_1+2x_2+bx_3=-2,\\ x_2=1.\end{cases}\iff\begin{cases}x_2=1,\\ x_1+x_3=-2,\\ ax_3=3,\\ (b-1)x_3=-2.\end{cases}$$

由 $ax_3=3$ 必有 $a\neq0$，此时 $x_3=3/a$。再代入最后一式，得到 $3(b-1)=-2a$。反之，若 $a\neq0$ 且 $2a+3b=3$，取 $x_1=-2-3/a$，$x_2=1$，$x_3=3/a$ 即满足全部方程。故所求充要条件为

$$\boxed{a\neq0\quad\text{且}\quad 2a+3b=3}.$$

当 $a=1$，$b=\frac{1}{3}$ 时，$x_1=-5$，$x_2=1$，$x_3=3$，所以

$$\boxed{\beta=-5\alpha_1+\alpha_2+3\alpha_3}.$$

(2) 不能线性表示的条件

对第 (1) 问的充要条件取否定，得

$$\boxed{a=0\quad\text{或}\quad 2a+3b\neq3}.$$

其中 $a=0$ 时方程 $ax_3=3$ 直接矛盾；特别地，$(a,b)=(0,1)$ 也不能表示。

第 6 题：判断向量组的线性相关性

(1) $\alpha=(2,4)^T,\ \beta=(1,0)^T,\ \gamma=(1,-1)^T$

直接计算有

$$\alpha-6\beta+4\gamma=\begin{pmatrix}2\\4\end{pmatrix}-6\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}+4\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}.$$

系数 $1,-6,4$ 不全为零，故该向量组**线性相关**。

(3) $\alpha=(2,1,-1)^T,\ \beta=(1,-1,1)^T,\ \gamma=(-1,1,2)^T$

以三个向量为列构成矩阵，其行列式为

$$\det(\alpha,\beta,\gamma)=\begin{vmatrix}2&1&-1\\1&-1&1\\-1&1&2\end{vmatrix}=2(-2-1)-(2+1)+(-1)(1-1)=-9\neq 0.$$

因此齐次方程 $k_1\alpha+k_2\beta+k_3\gamma=0$ 只有零解，该向量组**线性无关**。

第 8 题：判断命题并说明理由

结论： (1) 错　(2) 错　(3) 对　(4) 错　(5) 对　(6) 错。

(1) 存在全零系数使线性组合为零，即可推出线性无关：错误

对任意向量组，全零系数都使线性组合等于零，不能据此判断线性无关。例如取 $\alpha_1=\alpha_2=(1,0)^T$，虽然全零系数满足等式，但 $\alpha_1-\alpha_2=0$，故向量组线性相关。

(2) 存在不全为零的系数使线性组合非零，即可推出线性无关：错误

仍取 $\alpha_1=\alpha_2=(1,0)^T$。取 $k_1=k_2=1$，则 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2=(2,0)^T\neq 0$，满足命题的前提，但 $\alpha_1-\alpha_2=0$，该向量组仍线性相关。

(3) 任意不全为零的系数都使线性组合非零，则线性无关：正确

此前提等价于：若 $k_1\alpha_1+\cdots+k_m\alpha_m=0$，则必有 $k_1=\cdots=k_m=0$。这正是线性无关的定义。

(4) α_1 不能由其余向量线性表示，则整个向量组线性无关：错误

取 $\alpha_1=(1,0)^T,\ \alpha_2=(0,1)^T,\ \alpha_3=(0,1)^T$。$\alpha_2,\alpha_3$ 的任意线性组合的第一分量均为零，故不能表示 α_1；但 $\alpha_2-\alpha_3=0$，所以整个向量组线性相关。

(5) 整组相关且 α_1 不能由其余向量表示，则其余向量相关：正确

由整组线性相关，存在不全为零的 $k_1,\dots,k_m$，使 $k_1\alpha_1+\cdots+k_m\alpha_m=0$。若 $k_1\neq 0$，则

$$\alpha_1=-\frac{k_2}{k_1}\alpha_2-\cdots-\frac{k_m}{k_1}\alpha_m,$$

与 α_1 不能由其余向量线性表示矛盾。因此 $k_1=0$，而 $k_2,\dots,k_m$ 不全为零，并满足

$$k_2\alpha_2+\cdots+k_m\alpha_m=0,$$

故 $\alpha_2,\dots,\alpha_m$ 线性相关。

(6) $m>2$ 时，任意两个向量都线性无关，则整组线性无关：错误

取 $\alpha_1=(1,0)^T,\ \alpha_2=(0,1)^T,\ \alpha_3=(1,1)^T$。任意两个向量均不成比例，故两两线性无关；但存在非平凡关系

$$\alpha_1+\alpha_2-\alpha_3=0,$$

所以整个向量组线性相关。